

Ejercicio 5 · Cilindro de simple efecto

Sistemas neumáticos · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

ENUNCIADO

Un cilindro de simple efecto de retorno por muelle está conectado a una red de aire comprimido con **1 MPa** de presión. El diámetro del émbolo es **10 cm**, su carrera **3 cm** y la fuerza de rozamiento se puede considerar un **10 %** de la teórica.

- ¿Cuál será la fuerza ejercida por el vástago al comienzo del ciclo de trabajo si el muelle se encuentra en su longitud natural L_0 ? (1 punto)
- ¿Cuál será la fuerza de rozamiento al comienzo del ciclo de trabajo? (1 punto)
- Dibujar el símbolo de los siguientes elementos neumáticos y comentar su función: compresor y manómetro. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Fuerza teórica del émbolo: $F_{teo} = p A$, con $A = \frac{\pi}{4} D^2$ y p la presión manométrica.
- Al comienzo, con el muelle en su longitud natural L_0 , la fuerza del muelle es nula ($F_m = 0$).
- Fuerza útil del vástago: $F = F_{teo} - F_{roz} - F_m$.

a) Fuerza del vástago al inicio del ciclo

$$A = \frac{\pi}{4} D^2 = \frac{\pi}{4} (0,1)^2 = 7,854 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$F_{teo} = p A = 1 \times 10^6 \times 7,854 \times 10^{-3} = 7854 \text{ N}$$

Con el muelle en su longitud natural $F_m = 0$ y el rozamiento igual al 10 % de la teórica (785,4 N):

$$F = F_{teo} - F_{roz} - F_m = 7854 - 785,4 - 0 = 7068,6 \text{ N}$$

Resultado: $F \approx 7069 \text{ N} \approx 7,07 \text{ kN}$.

b) Fuerza de rozamiento

$$F_{roz} = 0,10 F_{teo} = 0,10 \times 7854 = 785,4 \text{ N}$$

Resultado: $F_{roz} \approx 785,4 \text{ N}$.

c) Símbolos neumáticos

**Compresor****Manómetro**

Símbolos normalizados: compresor y manómetro.

- Compresor:** genera el aire comprimido, aumentando la presión del aire aspirado de la atmósfera y suministrándolo a la red.
- Manómetro:** instrumento de medida que indica la presión del aire en un punto de la instalación.